

# ランダム行列 常識集

東京大学 理学系研究科物理学専攻 修士 1 年 平松大門

2026 年 5 月 14 日

## 1 Getting Started

- Gaussian Ensembles の代表例 3 つは？

| 略称  | 正式名称                         | 行列の性質                   | Dyson Index $\beta$ |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| GOE | Gaussian Orthogonal Ensemble | 実対称行列 $H = H^T$         | 1                   |
| GUE | Gaussian Unitary Ensemble    | エルミート行列 $H = H^\dagger$ | 2                   |
| GSE | Gaussian Symplectic Ensemble | 四元数自己双対エルミート行列          | 4                   |

Dyson Index は行列の成分が持つ実自由度の数を表す。

- 重積分の変数変換は？

$$\int \prod_i dx_i f(x_1, \dots, x_n) = \int \prod_i dy_i \left| \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| f(x_1(\mathbf{y}), \dots, x_n(\mathbf{y}))$$

## 2 Value the Eigenvalue

- Wigner 予想とは？

ランダム行列の固有値間隔の分布についての予想。 $2 \times 2$  の GOE の固有値間隔  $s$  の分布  $P(s)$  を期待値が 1 になるようリスケールした分布  $\tilde{P}(s)$  は

$$\tilde{P}(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right)$$

となるが、 $N \times N$  でも似た分布になると予想した。固有値間隔が重なる確率が 0、つまり固有値同士は反発することを意味する。